Détection du risque de résiliation client

Un dispositif d'aide à la décision pour les équipes Customer Success

Éditeur SaaS B2B · 5 000 comptes

PEILLET Rémi · Soutenance du 12 octobre 2026

1 Le coût d'une résiliation

MRR perdu, valeur vie résiduelle et coût de remplacement : trois pertes cumulées

1 Le MRR perdu

le revenu mensuel récurrent s'arrête à l'échéance

2 La valeur vie résiduelle

tous les revenus futurs que le compte aurait produits

3 Le coût de remplacement

acquérir un nouveau compte coûte plus que retenir l'ancien

Ce que les équipes n'ont pas

- un moyen systématique de savoir qui va partir
- un ordre de traitement quand le temps manque
- une raison expliquant pourquoi ce compte-là

28 %

des comptes résilient à l'échéance

Le dispositif ne remplace pas le CSM : il lui donne un ordre de traitement et les raisons qui le motivent.

2 Le jeu de données et ses défauts

5 035 lignes, 29 colonnes, cinq défauts de format traités et documentés

35 **doublons stricts**
supprimés sans perte

4 **formats mêlés**
virgule, %, €, unités

3 **formats de date**
dont mois en anglais

56 **graphies**
pour 15 modalités réelles

10 **colonnes lacunaires**
de 3 % à 10 %

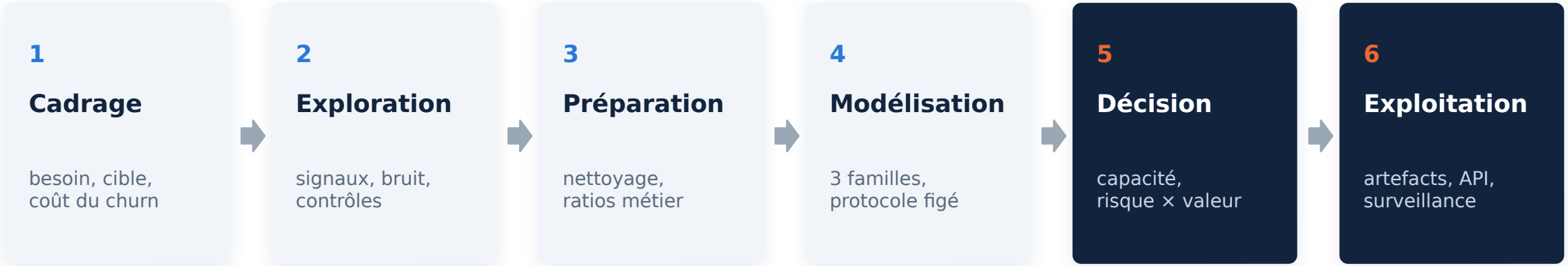
1 **référentiel à joindre**
prix, SLA et quota par plan

4 systèmes sources · aucune des 29 colonnes n'est acquise a priori : leur statut est établi à l'exploration

Ces défauts ne sont pas des accidents : ils font partie du travail, et chaque traitement est justifié dans le document.

3 La démarche et ses principes

Six étapes, un journal de bord par étape, un jeu de test scellé jusqu'à la mesure finale

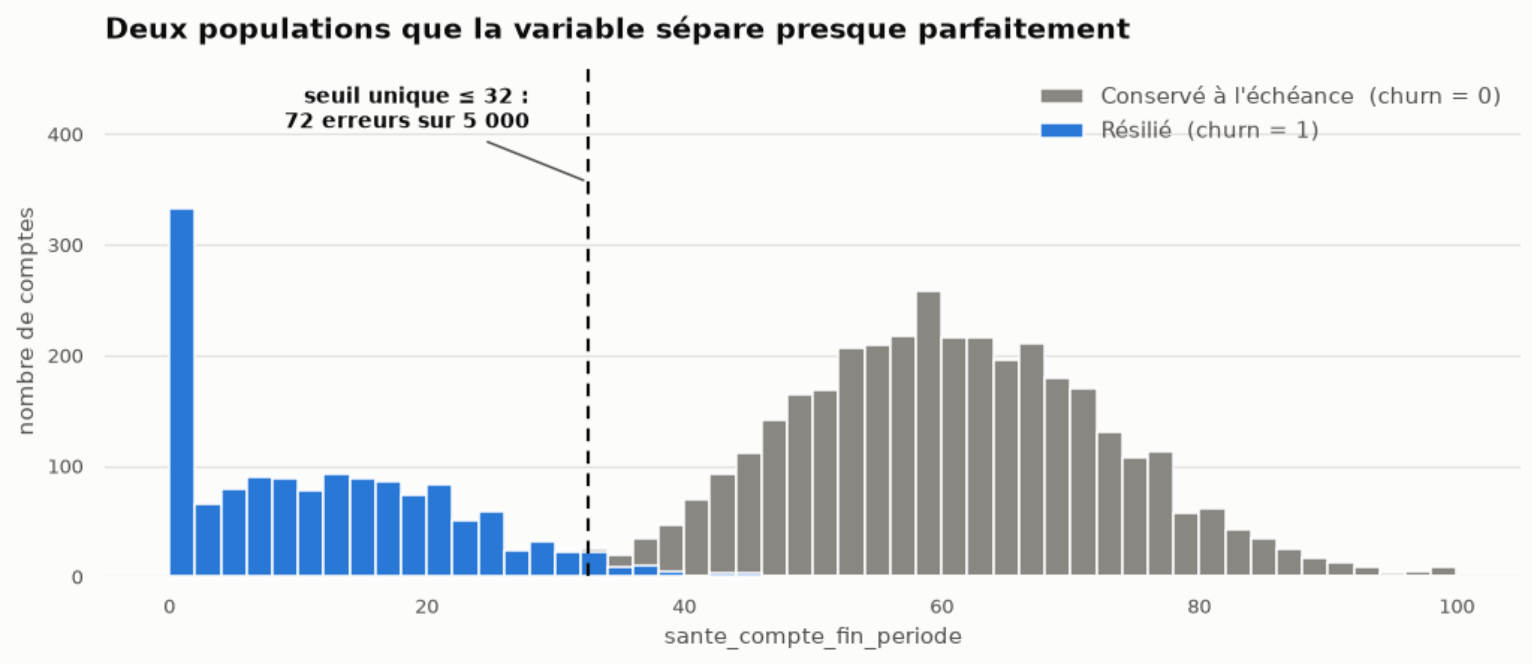


Chaque décision est datée, justifiée et rattachée à sa conséquence

- Un journal de bord par étape : ce qui a été décidé, pourquoi, et ce que cela impose à la suite
- Le jeu de test est scellé jusqu'à la mesure finale — aucune décision n'a été prise en le regardant

4 Recherche de fuites de données

Une variable, calculée après la décision, atteint 0,9986 d'AUC : elle est écartée



`sante_compte_fin_periode`

0,9986

d'AUC à elle seule — la 2e variable plafonne à 0,759

- Un seuil unique se trompe sur 1,44 % des comptes
- Dictionnaire : « calculé en fin de période »
- Donc postérieure à la décision à prendre

Écartée. Le modèle honnête plafonne à 0,890 — et c'est cette référence qui vaut.

Une performance quasi parfaite sur un problème métier réel est un symptôme, pas un résultat.

5 Résultats de l'analyse exploratoire

Quatre variables écartées sur preuve d'absence d'effet, huit variables d'usage retenues

Écarté

- 1 fuite avérée (score de fin de période) et 1 variable écartée faute d'horodatage
- 4 variables sans effet mesurable : datacenter, thème, bucket A/B, jour de souscription
- pays — aucun signal établi, et un risque de traitement différencié

Preuve d'absence, pas absence de preuve : leur effet est 3 à 12 fois inférieur au plus petit effet détectable.

Retenu

- L'inactivité précède la résiliation
- Les intégrations retiennent le client
- Le plan structure le risque : 37,5 % en Starter → 20,0 % en Enterprise
- Le secteur, lui, ne dit rien — sauf Finance

Aucune variable ne donne la réponse : la corrélation la plus forte plafonne à −0,41.

La performance viendra de la combinaison des signaux, pas d'un indicateur dominant.

6 Comparaison des familles de modèles

La régression logistique devance les ensembles, y compris après réglage bayésien

ROC-AUC en validation croisée, jeu d'entraînement

Régression logistique linéaire · explicable	**0,8907**
Gradient boosting réglé 40 essais bayésiens	**0,8872**
Gradient boosting réglages par défaut	**0,8800**
Random forest réglages par défaut	**0,8765**

La règle d'arbitrage, écrite avant les résultats

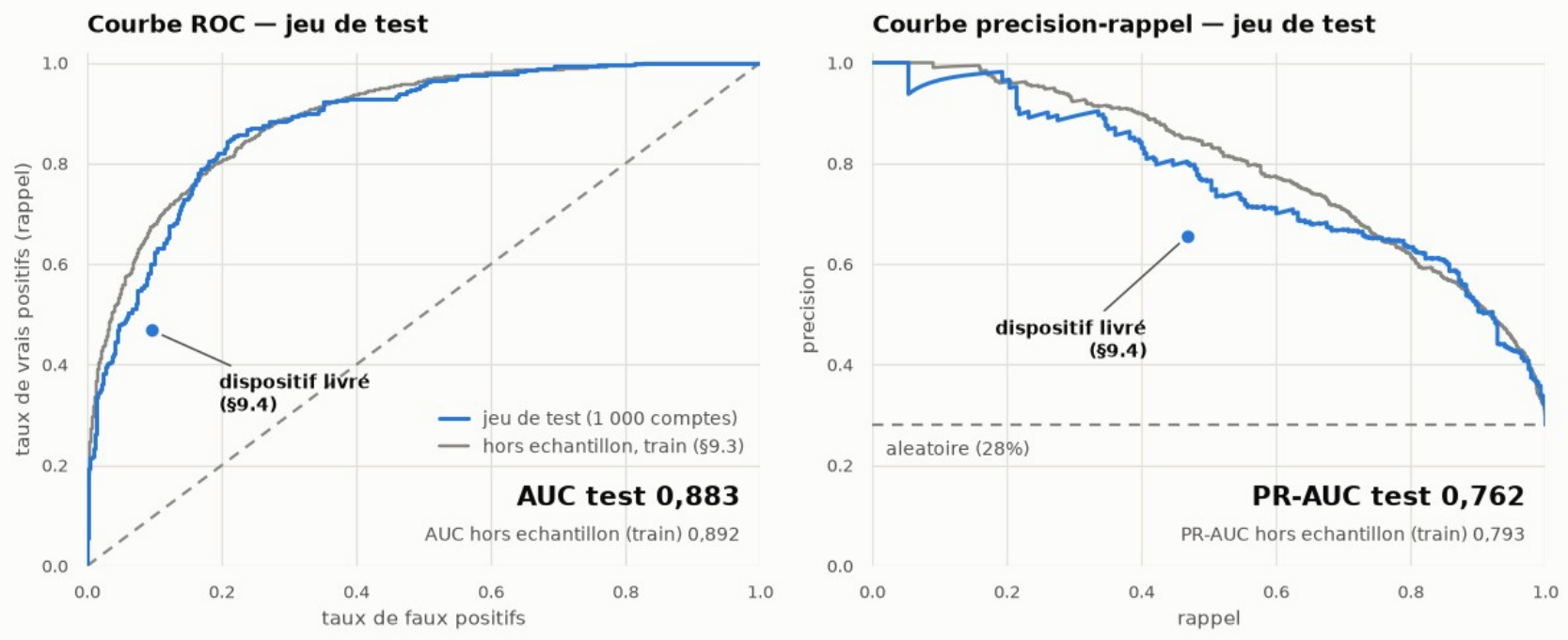
« Si l'écart est inférieur à l'écart-type entre plis, il n'est pas réel — et c'est alors le candidat le plus explicable qui l'emporte. »

- Écart avec le boosting réglé : 0,0035
- Marge de non-significance : 0,0085
- → égalité statistique, l'explicabilité tranche

Les hyperparamètres optimaux du boosting le ramènent à des arbres de profondeur 2 : le signal est additif, et les arbres y renoncent d'eux-mêmes.

7 Performance sur le jeu de test

ROC-AUC 0,883 sur 1 000 comptes jamais utilisés : la performance annoncée tient



0,883

ROC-AUC sur le test

0,762

PR-AUC sur le test

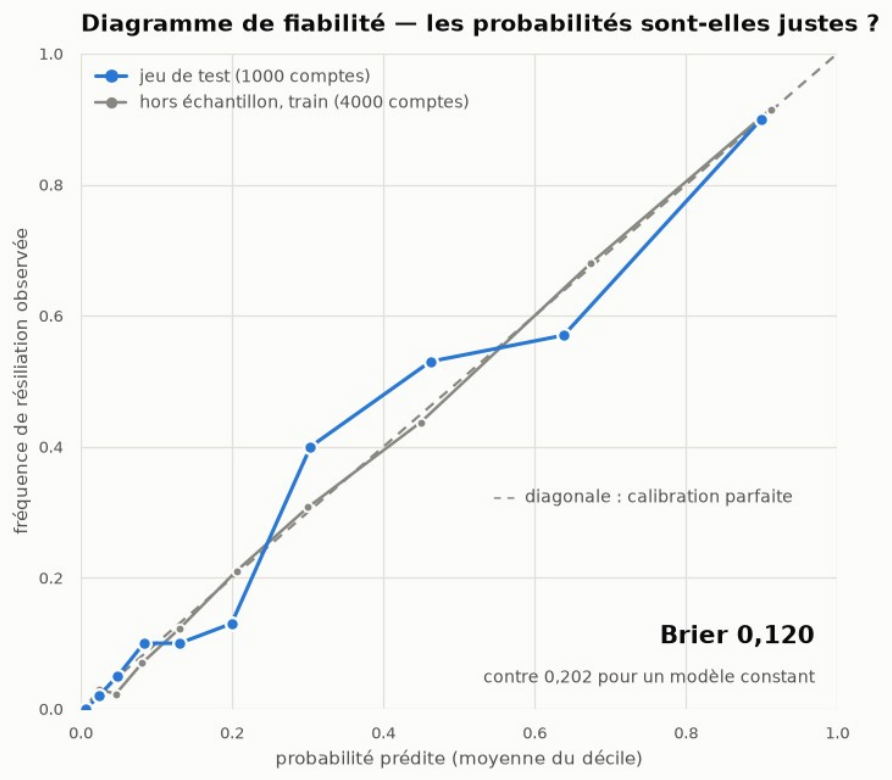
Écart avec l'estimation en validation croisée : 0,0075 — inférieur au bruit de mesure.

1 000 comptes jamais utilisés pour construire le modèle

Les deux courbes — test en bleu, validation en gris — se suivent sur toute leur longueur : aucun sur-ajustement.

8 Calibration des probabilités

Les probabilités prédites correspondent aux fréquences observées — Brier 0,120



Comment lire ce graphique

- Un point = 100 comptes, classés par probabilité prédite
- Sur la diagonale : la probabilité annoncée s'est vérifiée

Les 100 comptes annoncés à 90 % ont résilié à 90 %. Ceux annoncés à 30 % ont résilié à 40 % : l'incertitude d'un groupe de 100.

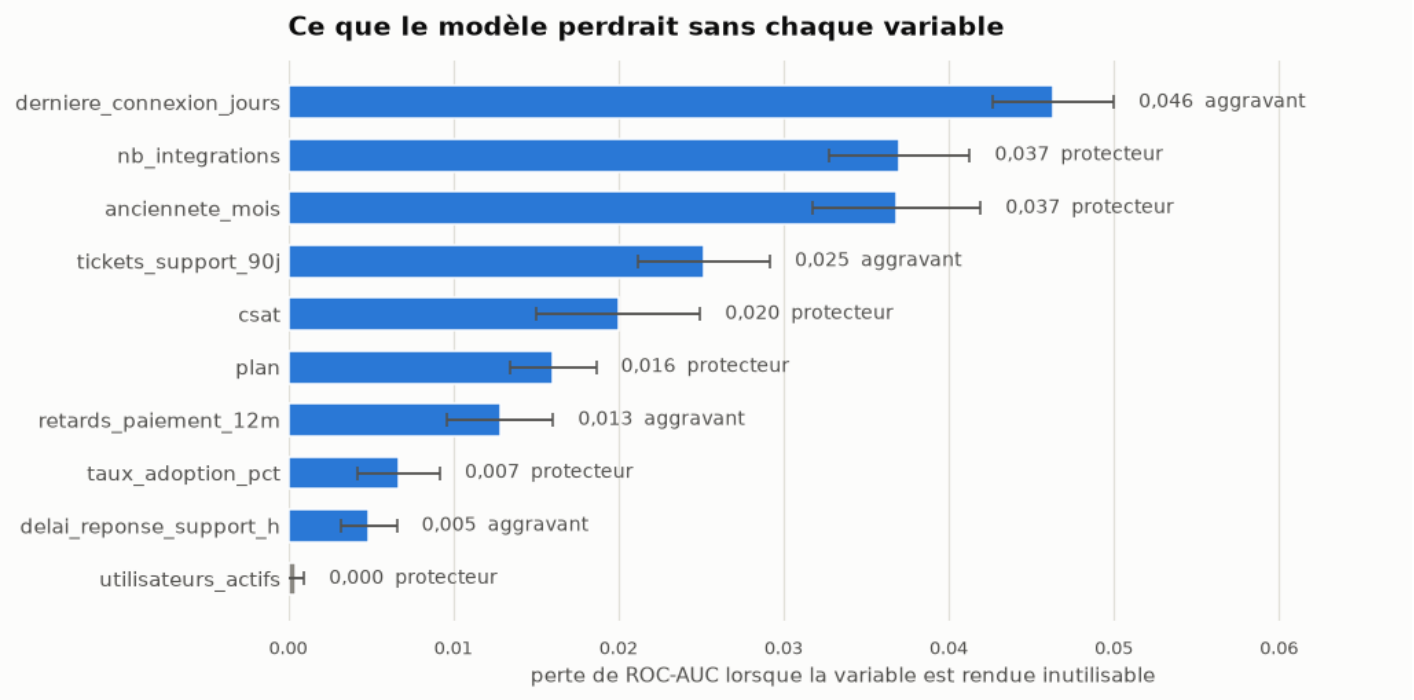
Pourquoi cela compte ici

- La priorisation multiplie la probabilité par la valeur du compte
- Le CSM lit un pourcentage : « 70 % » doit vouloir dire 70 %

Sur 4 000 comptes, l'écart maximal tombe à 2,4 points : ce qu'on observe sur le test est du bruit d'échantillonnage, pas un défaut.

9 Lecture des facteurs explicatifs

Neuf variables portent le signal, restituées compte par compte au CSM



Ce que reçoit le CSM

CLI-004313 risque 99,7 %

- inactivité prolongée
- tickets de support répétés
- satisfaction dégradée

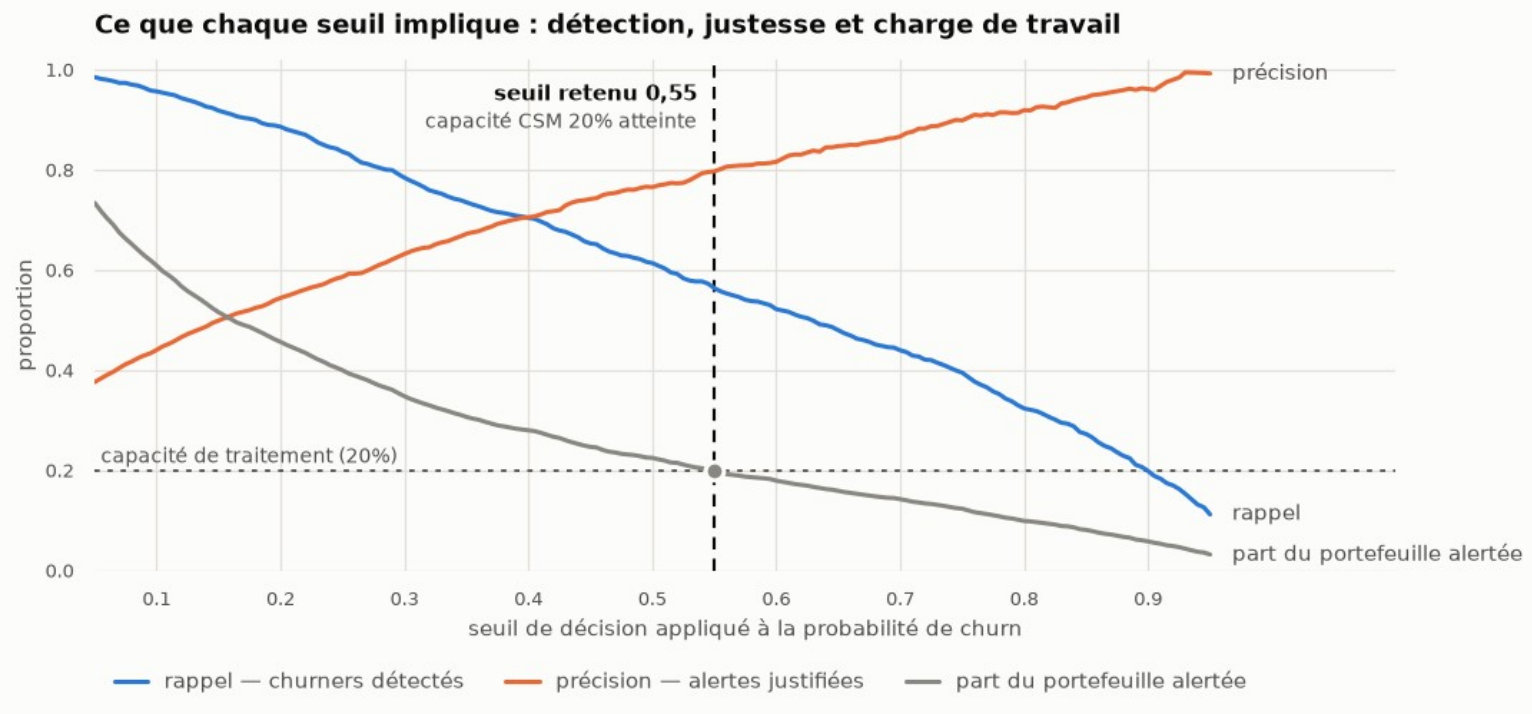
Les coefficients se lisent en rapports de cotes : dix jours d'inactivité de plus multiplient la cote de départ par 2,5.

Deux méthodes indépendantes — coefficients et importance par permutation — désignent les mêmes cinq variables de tête.

Ce sont des associations, pas des causes : le dispositif hiérarchise l'attention, il ne prescrit pas l'action.

10 Choix du seuil de décision

Le seuil découle de la capacité de traitement, non de l'optimum économique



L'optimum économique dit : alertez tout le monde

73 %

du portefeuille, si l'on ne suivait que le calcul de valeur nette

Ce n'est plus une priorisation. La vraie borne est la capacité des équipes : 20 % du portefeuille par cycle.

Chaque alerte supplémentaire rapporte encore 8 000 à 9 000 € jusqu'à 25 % du portefeuille : la capacité est un levier chiffré, pas une contrainte subie.

On ne baisse pas le seuil pour attraper plus de comptes — on le fixe pour tenir la charge.

11 Règle de priorisation : risque × valeur

Plancher de risque à 30 %, puis classement par risque de perte

	Compte A	Compte B
Probabilité de départ	60 %	85 %
Valeur du compte	30 000 €	2 000 €
Risque de perte	**18 000 €**	**1 700 €**
Rang — risque × valeur	**1er**	**2e**
Rang — risque seul	2e	1er

La règle livrée

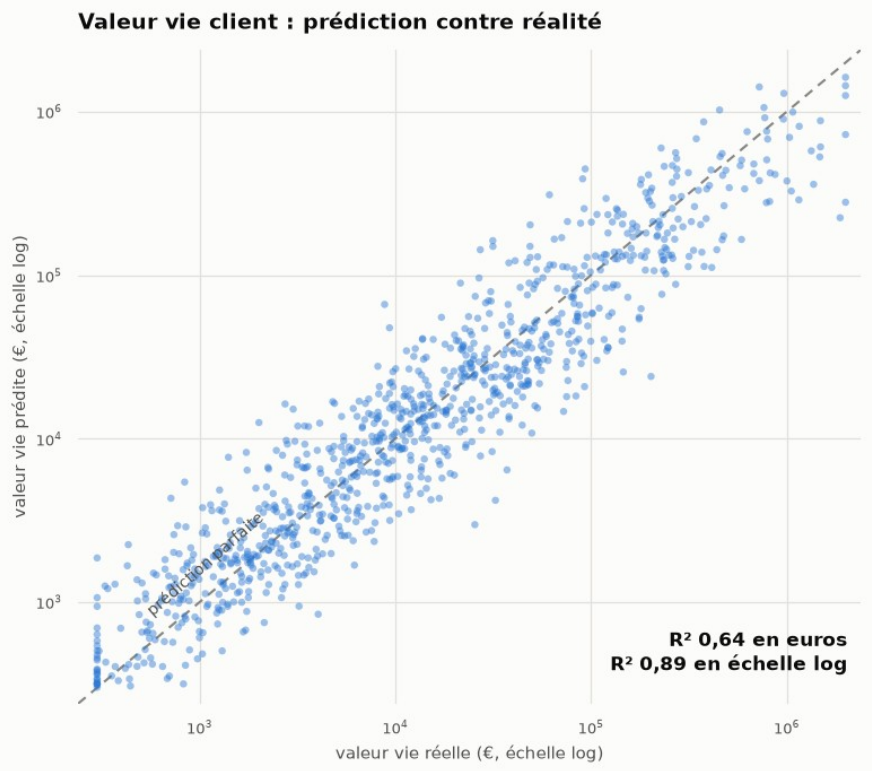
- Éligibilité : risque ≥ 30 %, la prévalence du portefeuille
- Priorisation : risque de perte décroissant
- Volume : la capacité des équipes

Un second modèle estime la valeur vie — il n'entre jamais dans le modèle de churn.

Le plancher de risque est déduit, pas réglé : aucun compte moins risqué que la moyenne n'est sollicité, quelle que soit sa taille.

12 Estimation de la valeur vie client

Un second modèle, évalué séparément : R² 0,90 en échelle logarithmique



Pourquoi un second modèle

- Connue seulement après l'échéance, elle ne peut pas servir à décider
- Elle est donc estimée, sans jamais entrer dans le modèle de churn

Ce qu'il vaut

R² 0,90	en échelle logarithmique	**R² 0,64**	en euros
4 200 €	erreur médiane	**42 %**	erreur relative médiane

Assez précis pour classer : environ 97 % du potentiel.

Gradient boosting sur cible logarithmique : une erreur de 40 % pèse alors autant sur un compte à 3 000 € que sur un compte à 300 000 €.

13 Impact métier estimé

2,97 M€ de valeur vie protégée, contre 1,50 M€ pour la pratique actuelle

200 comptes contactés — la capacité d'un cycle

Dispositif livré risque × valeur	**2,97 M€**	131 résiliations touchées
Tri par probabilité le score seul	**1,65 M€**	147 résiliations touchées
Pratique actuelle tri sur un indicateur	**1,50 M€**	109 résiliations touchées
Tirage aléatoire sans modèle	**0,73 M€**	56 résiliations touchées

+1,47 M€

de valeur vie protégée face à la pratique actuelle

+22

résiliations touchées en plus, sans un euro de dépense supplémentaire

Valeur vie protégée sous l'hypothèse d'un taux de réussite de 30 % des actions de rétention — hypothèse à valider par un groupe témoin.

14 Limites et garde-fous

Rappel de 47 %, et une couverture très inégale selon la taille des comptes

La contrepartie, mesurée

Grandes entreprises	94 %
ETI	78 %
PME	62 %
Très petites entreprises	6 %

Part des résiliations signalées. Prioriser par valeur revient à servir d'abord les gros comptes : c'est une décision de politique commerciale, pas un défaut du modèle.

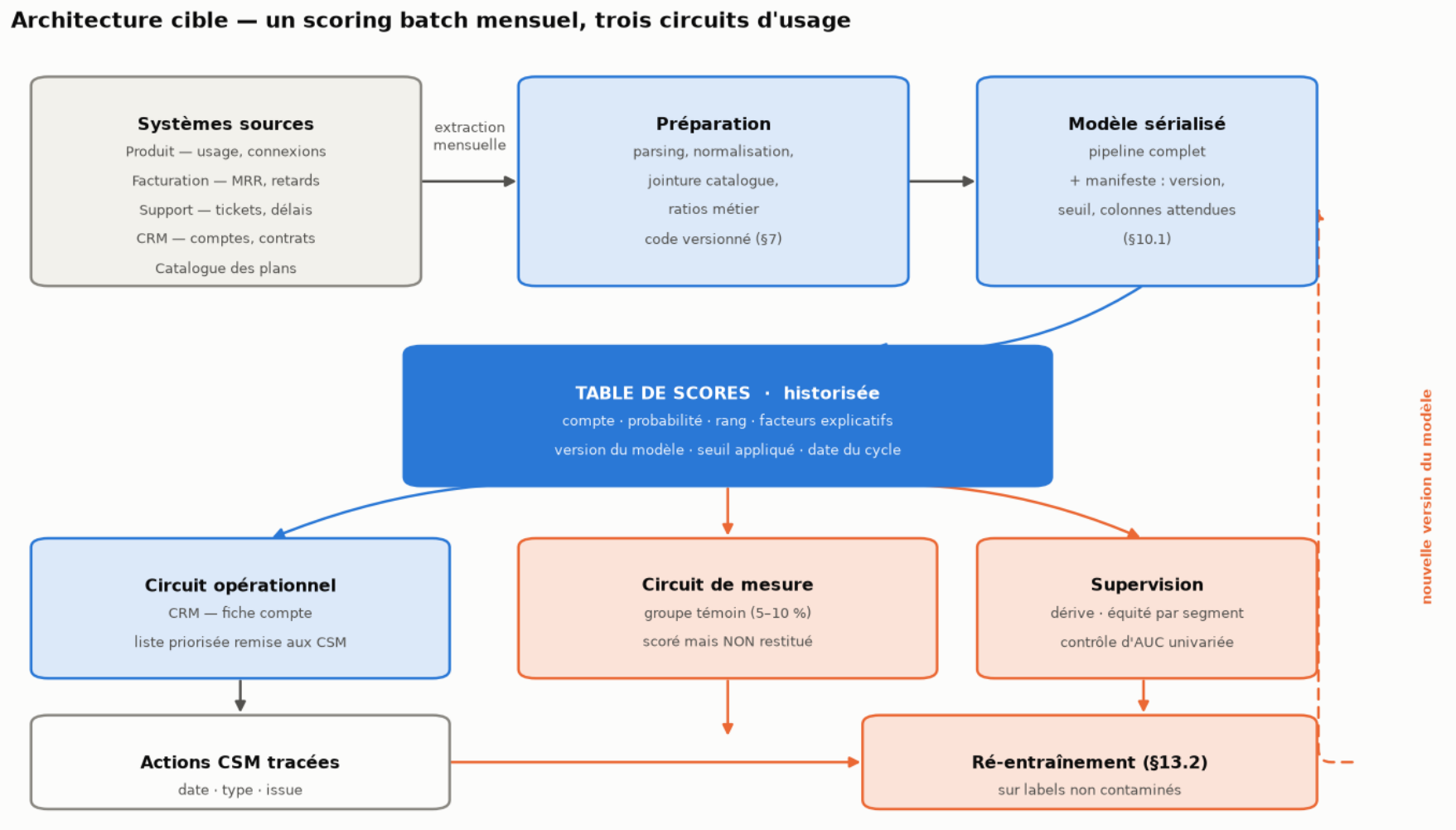
Les garde-fous posés

- Humain dans la boucle : aucune décision automatisée, donc pas de décision individuelle au sens du RGPD
- Variables écartées pour motif éthique : pays, note libre du CSM
- Le score ordonne, il ne conditionne jamais l'accès au service ou au tarif
- Rappel plafonné à 47 % : le levier est la capacité, pas le modèle

Annoncer ces limites soi-même vaut mieux que de les laisser découvrir : elles sont toutes chiffrées dans le document.

15 Mise en exploitation

Paquet Python testé, image Docker, registre de modèles et surveillance



Ce qui est livré

- Un paquet Python, hors Jupyter
- 75 tests automatisés
- Une image Docker, job mensuel
- MLflow : versions et retour arrière
- Un journal qui détecte l'absence de cycle

75 ms

pour scorer les 5 000 comptes d'un cycle

16 Pistes d'amélioration

Trois priorités, classées par rapport entre effort et gain

1

Dès la mise en service

- Installer le groupe témoin
- Historiser scores et actions CSM

Sans eux, l'impact n'est pas mesurable et le ré-entraînement apprend sur des labels faussés.

2

Décisions du client

- Dimensionner la capacité
- Arbitrer la couverture des petits comptes

Déjà chiffrées : +8 100 € par alerte supplémentaire jusqu'à 25 % du portefeuille.

3

Enrichir les données

- Historiser l'usage mensuel
- Enregistrer la date d'échéance

Passer du niveau à la tendance : le gain de performance le plus probable.

Chercher un meilleur modèle n'est pas une piste : la performance plafonne à 0,89 avec les données disponibles.

Synthèse

Quatre conclusions, et les limites qui les accompagnent

1. **Un modèle explicable** — La régression logistique tient face aux ensembles réglés, et restitue les facteurs de chaque alerte.

2. **Priorisation par l'enjeu** — +1,47 M€ de valeur vie protégée face à la pratique actuelle, à effort commercial identique.

3. **Un dispositif exploitable** — Artefacts versionnés, tests automatisés, surveillance : un cycle mensuel de 75 millisecondes.

4. **Des limites assumées** — Rappel à 47 %, couverture inégale entre segments, taux de rétention à valider par un témoin.

Merci — vos questions